$$= \frac{P(F) - P(E \cap F)}{P(F)}$$

$$= \frac{(2/4) - (1/4)}{(2/4)}$$

$$= \frac{1}{2}$$

(iv) *E மற்றும் F சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாகுமா?*

$$P(E \cap F) = \frac{1}{4}$$

$$P(E) = \frac{2}{4}, \quad P(F) = \frac{2}{4}$$

$$P(E)\,P(F) = \frac{2}{4}.\frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P(E \cap F) = P(E)\,.\,P(F)$$

எனவே E மற்றும் F சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாகும்.

குறிப்பு 12.7

நிகழ்ச்சிகளின் சார்பிலாத் தன்மை நிகழ்தகவின் பண்புகளைக் கொண்டது. ஆனால் ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் கணங்களின் பண்புகளைக் கொண்டது. ஆகையால் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளை அவற்றின் நிகழ்தகவுகளின் மூலமும், ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை அவற்றின் கணங்களாகக் கொண்டும் கண்டறியலாம்.

தேற்றம் 12.9

A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளானவை $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$ *என இருப்பின்*

(1) *A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் எனில் அவை சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாக இருக்க இயலாது.*

(2) *A மற்றும் B சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் எனில் அவை ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகளாக இருக்க இயலாது (நிரூபணம் தேவையில்லை).*

எடுத்துக்காட்டு 12.20

A மற்றும் B சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் எனில்

$P(A) = 0.4$ *மற்றும்* $P(A \cup B) = 0.9$. $P(B)$ *காண்க*

தீர்வு

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A).P(B) \quad (A \text{ மற்றும் } B \text{ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள்})$$

அதாவது, $0.9 = 0.4 + P(B) - (0.4)\,P(B)$

$$0.9 - 0.4 = (1 - 0.4)\,P(B)$$

$$P(B) = \frac{5}{6}.$$

06_12 Probability New.indd 269 25-03-2019 14:03:56